

OIFC 训练营 NOIP 模拟 3

杭州学军中学

题目名称	卡牌	与	graph	track
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	card	and	graph	track
可执行文件名	card	and	graph	track
输入文件名	card.in	and.in	graph.in	track.in
输出文件名	card.out	and.out	graph.out	track.out
每个测试点时限	1 秒	4 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	256 MB
测试点数目	20	20	10	38
测试点是否等分	是	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14
-----------	--------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在当前最新公布的 ~~NOI Linux~~ xyd 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. oj 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。
10. 赛前一天晚上我才收到消息要造 pdf 题面，感觉 oj 导出的 Markdown 题面很丑心态崩了，因此熬夜赶了份 TeX pdf 题面出来。希望大家会喜欢！

卡牌 (card)

【题目描述】

【题目背景】 您正在撒之间里快乐 CR。

您高超的技术成功使得对面连夜逃往法兰西。

您准备速速送对手的老国王食许可，但是突然惊奇地发现对手的老国王正在不断变大。

【问题描述】 您现在手里面有 n 张卡牌。每一张卡牌具有两个属性： (att, hp) ，分别代表这张卡牌的攻击力与血量。

由于老国王正在不断变大，对手的老国王等级从 $1 \sim m$ 依次变化，其攻击力，生命值都会增加或不变。具体地，若老国王的等级为 i ，则攻击力为 Att_i ，那么其血量为 Hp_i 。保证 Att, Hp 均为非降的序列。

您每次能派出当前拥有的编号最小的牌。场上最多只能存在一张牌。在你派出去的牌被打死之前不能派出另一张牌。

假设老国王目前的等级为 q ，老国王每秒钟对场上的那张牌造成 Att_q 的伤害，同时该卡牌对老国王造成 att_i 的伤害。任意一方若血量 ≤ 0 则认为其死亡。

现在你想知道，当老国王的等级为 $[1, m]$ 中任意一个整数的时候，你最少需要几张牌能够打败老国王。

同时你将读入一个数 V ，表示上文中的 att, hp, Att 的值均不超过 V 。

简化题面：

给定整数 n, m, V ，以及四个整数列 $\{att_{1 \sim n}\} \{hp_{1 \sim n}\} \{Att_{1 \sim m}\}$ 与 $\{Hp_{1 \sim m}\}$ 。其中 Hp, Att 均为非降序列，且四个序列中除 Hp 外元素的值均不超过 V 。

对于所有 $q \in [1, m] \cap \mathbb{N}$ ，你要求出最小的 $k \leq n$ ，使得： $\sum_{i=1}^k \left\lceil \frac{hp_i}{Att_q} \right\rceil att_i \geq Hp_q$ 。

若这样的 k 不存在，输出 -1

【输入格式】

从文件 `card.in` 中读入数据。

第一行三个数，分别为 n, m, V 。

接下来 n 行，每行两个整数 att_i, hp_i ，含义如题面所示。

接下来 m 行，每行两个整数 Att_i, Hp_i ，含义如题面所示。

【输出格式】

输出到文件 `card.out` 中。

输出 m 行，第 i 行表示老国王等级为 i 时的答案。

【样例输入】

Input 1

```

3 3 10
5 6
6 8
5 8
4 15
5 17
6 19

```

【样例输出】

Output 1

```

2
2
3

```

【样例解释】

【数据范围与提示】

$$1 \leq n, m \leq 3 \times 10^5, 1 \leq att_i, hp_i, Att_i \leq V \leq 3 \times 10^5, 1 \leq Hp_i \leq 10^9$$

数据点编号	n, m, V
1 ~ 6	≤ 2000
7 ~ 12	$\leq 10^5$
13 ~ 20	$\leq 3 \times 10^5$

题目附件

ex_card.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

与 (And)

【题目描述】

给定正整数 n 和 m ，并且给定 m 个要求，第 i 个要求形如 l_i, r_i, x_i 表示 $a_{l_i}, a_{l_i+1}, \dots, a_{r_i}$ 的与 (AND) 为 x_i 。

现在问对于每个要求 i ，是否存在长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足除了要求 i 以外的其他所有要求（这里没有要求第 i 个要求一定不满足）。

【输入格式】

请从 `and.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, m ，代表序列长度以及要求个数。

接下来 m 行，第 i 行包含三个数 l_i, r_i, x_i 表示每个要求。

【输出格式】

请将答案输出到 `and.out` 中。

输出一行 01 串，第 i 个字符为 1 的话表示存在长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足除了要求 i 以外的其他所有要求，为 0 则反之。

【样例输入】

Input 1

```
4 3
1 2 1
2 4 3
2 2 1
```

Input 2

```
4 3
1 2 1
3 4 3
2 3 1
```

【样例输出】

Output 1

011

Output 2

111

【样例解释】

【数据范围与提示】

对于所有数据，有 $1 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 0 \leq x_i \leq 10^{18}$

数据编号	n	m	x_i
1	$\leq 10^6$	$= 1$	$\leq 10^{18}$
2	$= 1$	$\leq 10^6$	$\leq 10^{18}$
3~4	≤ 7	≤ 10	≤ 10
5~7	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$	$= 0, 1$
8~10	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$	$\leq 10^{18}$
11~14	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$	$= 0, 1$
15~20	$\leq 10^6$	$\leq 10^6$	$\leq 10^{18}$

题目附件

大样例.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

graph (graph)

【题目描述】

给定一个 p 个点的带权有向图，结点编号为 $0 \sim p-1$ 。保证 p 为素数。

给定系数 k ，对于 $\forall 0 \leq x < p, 0 \leq i < k$ ，存在一条 x 到 $(kx + i) \bmod p$ 的边权为 i 的有向边。

有 q 次询问，每次询问 u 到 v 的最短路长度。

【输入格式】

请从 `graph.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。对于每组数据：

第一行三个非负整数 p, k, q 。

接下来 q 行，每行两个非负整数 u, v 。

【输出格式】

请将答案输出到 `graph.out` 中。

对于每次询问，输出一行一个整数表示 u 到 v 的最短路长度，若不存在则输出 -1 。

【样例输入】

Input 1

```
1
17 13 5
10 5
0 5
11 7
5 14
12 5
```

【样例输出】

Output 1

```

1
2
0
0
0

```

【样例解释】**【数据范围与提示】**

对于所有测试数据，保证 $1 \leq T \leq 3$, $2 \leq p \leq 10^6$, $1 \leq q \leq 10^4$, $0 \leq k, u, v < p$, 保证 p 为素数。

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$p \leq$	特殊性质
1	500	无
2 ~ 4	3000	无
5	10^6	$\forall 0 < a < p-1, k^a \not\equiv 1 \pmod{p}$
6	10^6	$k = 1$
7 ~ 10	10^6	无

题目附件

graph.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

track (track)

【题目描述】

小 C 有 n 个火车轨道，第 i 个火车轨道是一个半径为 r_i 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧。

现在小 C 想问你是否存在一种拼接火车轨道的方案使得火车轨道成为一个闭合回路，且火车行驶时不会脱轨。

由于小 C 不活在二次元，火车轨道可以交叉。

由于小 C 有很多套玩具，所以你要回答他 T 个问题。

【输入格式】

请从 `track.in` 中读入数据。

第一行一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据，第一行一个整数 n 表示火车轨道的数量。

接下来一行 n 个整数，第 i 个整数为 r_i 表示第 i 个火车轨道的半径。

【输出格式】

请将答案输出到 `track.out` 中。

共 T 行，每行一个字符串 `Yes` 或 `No`，表示是否存在一组可行解。

【样例输入】

Input 1

```
3
4
1 1 1 1
6
2 2 2 6 6 6
5
1 6 5 7 2
```

Input 2

```
1
20
59 2 1 100 49 96 78 80 27 12 16 74 73 99 38 73 47 41 20 89
```


【样例输出】

Output 1

Yes

Yes

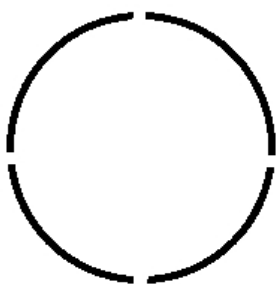
No

Output 2

Yes

【样例解释】

样例解释 1



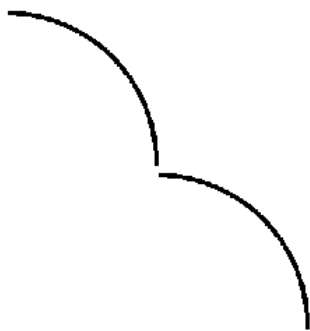
对于第一个任务，如图所示即为一个可行解。



对于第二个任务，如图所示即为一个可行解。

对于第三个任务，可以证明不存在一种合法的摆放方式。

需要注意的是下图的摆放方式显然会使得火车脱轨。



【数据范围与提示】

对于所有数据，保证 $T \leq 10, \sum n \leq 100, 1 \leq r_i \leq 10^4$ 。

子任务	分值	特殊限制
1	15	$n \leq 5, r_i \leq 4$
2	15	保证所有火车轨道的 r_i 都相等
3	40	$T = 1, n \leq 50, r_i \leq 70$
4	30	无

题目附件

大样例.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。